Manual de usuario: Sistema de modelado de figuras 3D

Autor: Jose David Sauma Zaretsky · Fecha: 27 de octubre de 2026

Nota: este manual fue creado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic).

1. Introducción

El Sistema de modelado de figuras 3D es una aplicación de escritorio, hecha en Python con la librería tkinter, que permite crear figuras tridimensionales (esfera, cubo y cilindro) y consultar su volumen y su área superficial. El área superficial se calcula aplicando un factor de escala que define el usuario al crear cada figura.

2. Requisitos

- Python 3.10 o superior.
- tkinter, que viene incluido con el instalador oficial de Python. En algunas distribuciones de Linux hay que instalarlo aparte (por ejemplo, el paquete python3-tk).
- No se necesita instalar librerías externas.

3. Estructura del proyecto

```
proyecto/
├── main.py
├── entidades/
│   ├── Figura3D.py
│   ├── Esfera.py
│   ├── Cubo.py
│   └── Cilindro.py
└── servicios/
    └── ServicioCrearFigura.py
```

- **main.py:** contiene la interfaz gráfica y es el archivo que se ejecuta.
- **entidades:** define la clase abstracta Figura3D y las figuras Esfera, Cubo y Cilindro.
- **servicios:** contiene ServicioCrearFigura, que crea las figuras y mantiene la lista de figuras registradas.

4. Cómo ejecutar el programa

1. Abra una terminal en la carpeta raíz del proyecto (la que contiene main.py).
2. Ejecute el comando `python main.py`.
3. Se abrirá la ventana principal del sistema.

Importante: el programa debe ejecutarse desde la carpeta raíz, no desde dentro de las carpetas entidades o servicios, porque de lo contrario Python no encontrará los módulos.

5. La ventana principal

Al iniciar se muestra el título del sistema, cuatro botones con las opciones del menú y, en la parte inferior, un cuadro de texto donde aparecen los resultados.

Botón	Función
1- Crear una figura	Abre el submenú para elegir qué figura crear
2- Mostrar figuras registradas	Lista el número y el nombre de cada figura creada
3- Mostrar figuras y sus valores	Lista cada figura con su dibujo, volumen y área superficial
4- Salir	Cierra el programa

6. Uso paso a paso

6.1 Crear una figura

1. Pulse **1- Crear una figura**. Se abrirá una ventana con las opciones Esfera, Cubo, Cilindro y Volver.
2. Elija la figura que desea crear.
3. Se abrirán ventanas de diálogo para ingresar los datos, uno por uno:
   - **Esfera:** radio y escala.
   - **Cubo:** lado y escala.
   - **Cilindro:** radio, altura y escala.
4. Escriba un número mayor que 0 en cada ventana y confirme. Se puede usar punto decimal.
5. Al terminar, el cuadro de texto mostrará un mensaje como: Esfera creada: Esfera de radio: 2.0 con escalar 1.0.

6. El submenú queda abierto para que pueda crear más figuras. Pulse **Volver** cuando termine.

Si cancela alguna de las ventanas de diálogo, la figura no se crea.

6.2 Mostrar las figuras registradas

Pulse **2- Mostrar figuras registradas**. El cuadro de texto mostrará una línea por figura, por ejemplo: Figura: 1, Esfera. Si todavía no hay figuras, aparecerá el mensaje No hay figuras registradas.

6.3 Mostrar las figuras y sus valores

Pulse **3- Mostrar figuras y sus valores**. Por cada figura se muestra su número, nombre, dibujo (descripción con sus medidas), volumen y área superficial, ambos con dos decimales.

6.4 Salir

Pulse **4- Salir** para cerrar el programa. Las figuras creadas no se guardan, por lo que se pierden al cerrar.

7. Fórmulas utilizadas

Sea e el factor de escala ingresado por el usuario. El área superficial se calcula con las medidas multiplicadas por e, mientras que el volumen se calcula con las medidas originales.

Figura	Volumen	Área superficial
Esfera	$4/3 \cdot \pi \cdot r^3$	$4 \cdot \pi \cdot (r \cdot e)^2$
Cubo	l^3	$6 \cdot (l \cdot e)^2$
Cilindro	$\pi \cdot r^2 \cdot h$	$2 \cdot \pi \cdot (r \cdot e) \cdot ((r \cdot e) + (h \cdot e))$

Ejemplo: una esfera de radio 2 con escala 1 tiene un volumen de 33.51 y un área superficial de 50.27.

8. Mensajes y problemas frecuentes

Situación	Causa y solución
La ventana de diálogo no acepta el valor	Solo se aceptan números mayores que 0. Revise que no haya letras ni valores negativos o cero.
Aparece el mensaje No hay figuras registradas	Aún no se ha creado ninguna figura. Use la opción 1 primero.
Error ModuleNotFoundError al ejecutar	El programa no se está ejecutando desde la carpeta raíz del proyecto. Ábralo desde la carpeta que contiene main.py.
Error con tkinter en Linux	Instale el paquete python3-tk.

9. Uso de herramientas de inteligencia artificial

Este manual fue creado con ayuda de herramientas de inteligencia artificial (Claude, de Anthropic), a partir del código fuente del proyecto. La misma herramienta también se usó como apoyo para corregir la estructura de la interfaz gráfica con tkinter y corregir errores del código.